Nom :
Prénom :

Mathématiques 2026-2027
seconde 201

Interrogation 3 (sujet droite)

8 octobre 2026

Exercice 1

Développer, **réduire** et **ordonner** les expressions suivantes.

$A(x) = 2(x-3)$
$= 2x - 2 \times 3$
$= 2x - 6$

$B(x) = (3-2x)(4x-1)$
$= 3 \times 4x - 3 \times 1 - 2x \times 4x + 2x \times 1$
$= 12x - 3 - 8x^2 + 2x$
$= -8x^2 + 14x - 3$

$C(x) = (2x+3)^2$
$= (2x^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2$
$= 4x^2 + 12x + 9$

$D(x) = (x-4)(x+4)$
$= x^2 - 4^2$
$= x^2 - 16$

Exercice 2

Factoriser les expressions suivantes.

$E(x) = 14x - 21$
$= 7 \times 2x - 7 \times 3$
$= 7(2x-3)$

$F(x) = 7x^2 - 3x$
$= 7x \times x - 3x$
$= x(7x-3)$

$G(x) = x^2 - 64$
$= x^2 - 8^2$
$= (x-8)(x+8)$

$G(x) = 4x^2 - 20x + 25$
$= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2$
$= (2x-5)^2$

Nom :
Prénom :

Mathématiques 2026-2027
seconde 201

Interrogation 3 (sujet gauche)

8 octobre 2026

Exercice 1

Développer, **réduire** et **ordonner** les expressions suivantes.

$A(x) = 3(x-2)$
$= 3x - 3 \times 2$
$= 3x - 6$

$B(x) = (3-4x)(2x-1)$
$= 3 \times 2x - 3 \times 1 - 4x \times 2x + 4x \times 1$
$= 6x - 3 - 8x^2 + 4x$
$= -8x^2 + 10x - 3$

$C(x) = (3x-4)^2$
$= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 4^2$
$= 9x^2 - 24x + 16$

$D(x) = (x-3)(x+3)$
$= x^2 - 3^2$
$= x^2 - 9$

Exercice 2

Factoriser les expressions suivantes.

$E(x) = 15x - 12$
$= 3 \times 5x - 3 \times 4$
$= 3(5x-4)$

$F(x) = 7x^2 + 2x$
$= 7x \times x + 2x$
$= x(7x+2)$

$G(x) = x^2 - 49$
$= x^2 - 7^2$
$= (x-7)(x+7)$

$G(x) = 25x^2 - 20x + 4$
$= (5x)^2 - 2 \times 5x \times 2 + 2^2$
$= (5x-2)^2$